

Nivelación Área de Matemáticas

Matemáticas y Geometría

Grado 8

2024

La presente nivelación tiene como finalidad que el/la Estudiante supere el bajo desempeño en los periodos del año y se encuentre al día con los conceptos académicos y con la(s) actividad(es) no entregadas. Es responsabilidad del estudiante desarrollar la actividad de forma atenta y reflexiva que muestre el reflejo del compromiso, disciplina y calidad del trabajo entregado.

Trabajo de mejoramiento

1. El trabajo consta en la realización de **Taller de Fortalecimiento** en los periodos 1, 2 y 3, ya que su desarrollo es necesario para el fortalecimiento de los conceptos y desempeños académicos, recordando que la valoración académica es el reflejo del compromiso, disciplina y calidad del trabajo entregado. El taller debe realizarse en el cuaderno de matemáticas.
2. Para alumnos con bajo desempeño académico (esto es, con valoración igual o inferior a 6.5 en algún periodo) realizar mínimo el 80% de los puntos propuestos en el taller.
3. Para alumnos con aceptable o superior estado académico (esto es, con valoración superior a 6.5 en definitiva) realizar mínimo el 60% de los puntos taller para su desarrollo.
4. Durante próximas sesiones de clase, tendrá lugar la sustentación del taller, dando prioridad a los alumnos con bajo rendimiento académico. La aprobación de la nivelación se fundamenta en dos componentes:
 - Desarrollo escrito con valoración del 20%.
 - Sustentación con valoración del 80%.
5. De no cumplir el desarrollo de los puntos 2, 3 o 4, se anula el proceso de mejoramiento.
6. Documentos de apoyo y consulta para el desarrollo del taller se encuentran en *página web personal*,
<https://mikemolina.github.io/repoedu/>
Revisar sección *Grado 8* desde la actividad 12 hasta la 21.

Condiciones de entrega y mejoramiento

Desarrollar la actividad en el cuaderno de matemáticas de manera clara y entendible, **junto con la Firma del Acudiente (indispensable y obligatorio)**. Alumnos con bajo estado académico que cumplan satisfactoriamente el proceso de mejoramiento, se le nivelará la nota del periodo 3. Mientras que, para aquellos con aceptable o superior estado académico que cumplan satisfactoriamente el proceso de mejoramiento, se le incrementará la nota del periodo 4 en un +30%.

Fecha única de recepción de trabajos escritos: primera sesión de clase luego del tercer receso escolar 2024 del periodo 4.

Finalmente, estar atento a comunicados institucionales o circulares, pues es posible que las fechas o tiempos propuestos sean modificados por el colegio.

Taller de Fortalecimiento

Estadística

Realizar de las actividades **NO entregadas**.

- *Actividad 16 - Variaciones porcentuales*

https://github.com/mikemolina/repoedu/raw/gh-pages/share/repo/8/2024/act16-Delta_porcentual.pdf

Para ampliar los conceptos del tema revisar el documento de apoyo en:

<https://github.com/mikemolina/repoedu/raw/gh-pages/share/repo/8/2024/Porcentaje.pdf>

Geometría

Realizar de las actividades **NO entregadas**.

- *Actividad 18 - Circunferencia: líneas notables*

https://github.com/mikemolina/repoedu/raw/gh-pages/share/repo/8/2024/act18-Elementos_circ.pdf

Para ampliar los conceptos del tema revisar el documento de apoyo en:

<https://github.com/mikemolina/repoedu/raw/gh-pages/share/repo/8/2024/ElementCircle.pdf>

- *Actividad 21 - Medidas en la circunferencia*

https://github.com/mikemolina/repoedu/raw/gh-pages/share/repo/8/2024/act21-Med_cirulo.pdf

Para ampliar los conceptos del tema revisar el documento de apoyo en:

<https://github.com/mikemolina/repoedu/raw/gh-pages/share/repo/8/2024/ElementCircle.pdf>

Matemáticas

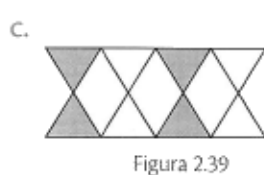
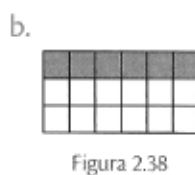
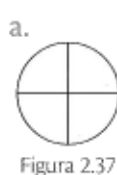
Resolver los ejercicios propuestos a continuación.

Números racionales

- 1 Colorea con verde las fracciones equivalentes a $\frac{3}{5}$ y
 ★ con amarillo las fracciones equivalentes a $\frac{7}{2}$.

$\frac{4}{3}$	$\frac{6}{10}$	$\frac{14}{4}$	$\frac{16}{5}$	$\frac{36}{60}$	$\frac{21}{18}$
$\frac{15}{9}$	$\frac{35}{28}$	$\frac{77}{22}$	$\frac{24}{23}$	$\frac{52}{36}$	$\frac{48}{12}$
$\frac{24}{40}$	$\frac{40}{24}$	$\frac{64}{42}$	$\frac{36}{15}$	$\frac{56}{16}$	$\frac{90}{45}$
$\frac{5}{36}$	$\frac{84}{24}$	$\frac{27}{45}$	$\frac{25}{31}$	$\frac{14}{6}$	$\frac{75}{125}$

- 2 Escribe el número racional que representa la relación entre las partes sombreadas y el número total de partes iguales de las figuras 2.37 a 2.39.



- 3 Califica como verdadera o falsa cada afirmación.
- ★
- Todo número racional es el cociente de dos números naturales.
 - $-\frac{20}{2}$ no es un número racional.
 - $\frac{6}{9}$ es un número racional.
 - Todos los números racionales son positivos.

Expresión decimal de los números racionales

- 4 Relaciona cada racional expresado en su forma fraccionaria con el número decimal que le corresponde.
- ★

$\frac{1}{6}$	$\frac{-3}{8}$	$\frac{7}{2}$	$\frac{-4}{3}$	$\frac{7}{11}$	$\frac{-1}{4}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{-5}{3}$
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

0,16	-0,375	-1,3	-1,6	0,25	3,5	0,63	0,9
------	--------	------	------	------	-----	------	-----

Fracción correspondiente a una expresión decimal

- 5 Calcula las fracciones para cada una de las siguientes expresiones decimales.
- ★
- 1,36
 - 0,123
 - 0,5
 - 4,296

Números racionales en la recta numérica

- 6 Representa este conjunto de números racionales en una recta numérica. Ordénalos de menor a mayor.
- ★
- $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{7}{2}, -\frac{9}{2}, -\frac{11}{2}, \frac{5}{2}$
 - $\frac{1}{6}, -\frac{5}{6}, \frac{11}{6}, \frac{7}{6}, \frac{5}{6}, \frac{15}{6}$

Sistema de coordenadas cartesianas

- 7 Escribe las coordenadas de cada lugar del colegio.
- ★

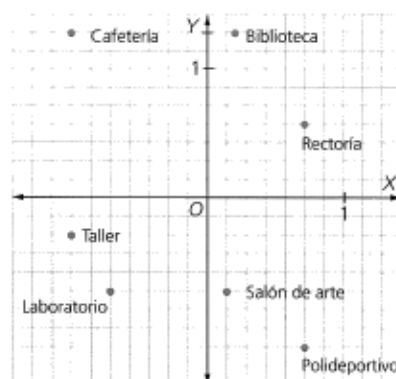


Figura 2.40

- 8 Representa las siguientes parejas de números racionales en un plano cartesiano.
- ★
- $A\left(-\frac{1}{10}, \frac{3}{5}\right)$
 - $B\left(-\frac{3}{2}, -\frac{4}{5}\right)$
 - $C\left(-\frac{7}{2}, \frac{2}{5}\right)$

Relación de orden en los números racionales

- 9 Encuentra un número racional mayor que $\frac{3}{4}$ y menor que $-\frac{1}{2}$.
- ★
- 10 Juan tomó un cuarto de litro de jugo, Daniel tomó dos tercios de litro y Lina tomó tres quintos de litro. ¿Cuál de ellos tomó la mayor cantidad de jugo? Explica.

Adición de números racionales

- 11 Efectúa las adiciones con números racionales.

★

a. $-\frac{7}{10} + \frac{6}{5}$ b. $\frac{4}{5} + \left(-\frac{23}{28}\right)$
 c. $23,075 + (-19,348)$ d. $-17,32 + (-15,0945)$

- 12 Entre la casa de Juanita y el paradero del bus hay $\frac{1}{6}$ de km, y la distancia entre el paradero y su colegio es $\frac{7}{4}$ de km.

- ★
- a. ¿Cuántos kilómetros hay entre la casa de Juanita y el colegio?
 b. Si Juanita de lunes a viernes va a pie de su casa al paradero, toma el bus para llegar al colegio y luego de la jornada escolar, este la regresa al paradero desde donde camina de regreso hasta su casa, ¿cuántos kilómetros camina en total durante los cinco días?, ¿cuántos kilómetros recorre el bus durante los 20 días del mes escolar yendo y viniendo del paradero al colegio?

Sustracción de números racionales

- 13 Obtén las siguientes diferencias.

★

a. $-\frac{5}{12} - \frac{13}{6}$ b. $-\frac{9}{16} - \left(-\frac{5}{8}\right)$
 c. $-123,056 - 54,089$ d. $72,103 - (-98,25043)$

- 14 Valentina compró $\frac{12}{7}$ de metro de tela para diseñar algunas prendas.

Para diseñar una falda ella necesita medio metro de tela, para coser una camisa emplea $\frac{3}{5}$ de metro de tela, y para un pantalón requiere $\frac{2}{3}$ de m de tela.

- a. ¿Tiene Valentina suficiente tela para diseñar una falda, una camisa y un pantalón?
 b. ¿Cuánta tela emplea en el diseño de una camisa y un pantalón?

Multiplicación y división de números racionales

- 15 Calcula el resultado de cada operación.

★

a. $\frac{5}{3} \cdot \left(-\frac{7}{10}\right)$ b. $\frac{5}{8} \div \left(-\frac{3}{4}\right)$
 c. $-\frac{9}{5} \cdot \left(\frac{6}{13}\right)$ d. $\frac{19}{7} \div \left(\frac{1}{20}\right)$
 e. $-6,034 \cdot (-12,31)$ f. $12,35 \cdot (-56,013)$
 g. $-96,386 \div 3,2$ h. $4,732 \div (-2,6)$

De acuerdo con el diagrama de la Figura 2.41, responde las preguntas 16 y 17.

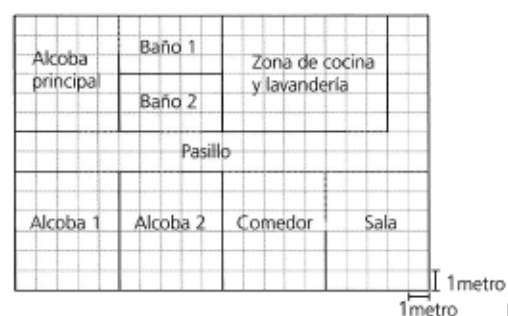


Figura 2.41

- 16 Si el área de la sala equivale a $\frac{3}{28}$ del área total del apartamento, el área del baño 1 equivale a:

★

a. $\frac{1}{2}$ b. $\frac{1}{28}$
 c. $\frac{30}{208}$ d. $\frac{3}{56}$

- 17 Para cambiar el piso del comedor y de la sala se necesitan 60 m^2 de baldosa. Si se compran 22 cajas que contienen $\frac{5}{2}$ de m^2 de baldosa cada una, ¿cuántos metros de baldosa faltan para poder cambiar el piso?

★

a. $\frac{5}{2} \text{ m}^2$
 b. 5 m^2
 c. 38 m^2
 d. No falta material.